

Tugas Pemrograman Dasar TLS 2026

Nama : Azam Musyafa

Kelompok : Citrine

A. Problem I: The Last Astronaut (Pseudocode)

ALGORITMA THE_LAST_ASTRONAUT

INPUT N

INPUT K

Buat array astronaut berukuran N

UNTUK $i = 0$ sampai $N-1$

$\text{astronaut}[i] = i + 1$

SELESAI

$\text{size} \leftarrow N$

$\text{current} \leftarrow 0$

CETAK "Urutan eliminasi:"

SELAMA $\text{size} > 1$

$\text{index} \leftarrow (\text{current} + K - 1) \text{ MOD } \text{size}$

$\text{eliminated} \leftarrow \text{astronaut}[\text{index}]$

 CETAK eliminated

 HAPUS $\text{astronaut}[\text{index}]$

 dengan menggeser semua elemen setelah index ke kiri

$\text{size} \leftarrow \text{size} - 1$

 JIKA $\text{size} > 0$

$\text{current} \leftarrow \text{index}$

 JIKA $\text{current} = \text{size}$

$\text{current} \leftarrow 0$

 ENDIF

ENDIF

JIKA $\text{eliminated} \text{ MOD } 2 = 0$

$K \leftarrow K + 2$

ELSE

$K \leftarrow K - 1$

JIKA $K < 2$

$K \leftarrow 2$

ENDIF

ENDIF

SELESAI

CETAK "Astronaut terakhir: "

CETAK astronaut[0]

SELESAI

B. Problem II: Alien in The Middle (Flowchart)

